

配置MQTT

- 方法: GET
- URL: /setMqttConfig
- 响应示例:

```
{
  "isMqtt": true,
  "ip": "192.168.1.1",
  "port": "8000",
  "mqtt_name": "xxx",
  "mqtt_pwd": "xxx",
  "mqtt_prefix": "ulanzi",
  "isHADiscoveryEnabled": true
}
```

说明:

获取MQTT配置

- 方法: GET
- URL: /getMqttConfig
- 响应示例:

```
{
  "isMqtt": true,
  "ip": "192.168.1.1",
  "port": "8000",
  "mqtt_name": "xxx",
  "mqtt_pwd": "xxx",
  "mqtt_prefix": "ulanzi",
  "isHADiscoveryEnabled": true
}
```

获取下位机信息

方法: GET URL: /getBase

响应示例:

```
{
  "devSn": "xxxxx",
  "ssid": "TP_LINK",
}
```

```
"ip": "192.168.1.1",
"mac": "a1b2c3d4e5f6",
"mcuVer": "V0.0.1",
"appVer": "V1.4.0"
}
```

说明:

- mqtt获取下位机信息的topic为 `[PREFIX]/getBase`，设备每次重启会主动推送一次
- mqtt前缀为`[PREFIX]`是 `mqtt_prefix + mac`后俩位，如上例`ulanzi_e5f6`

Custom App — 创建 / 更新 / 删除

Custom App 同时支持 **HTTP** 和 **MQTT** 两种方式，数据格式完全一致。

HTTP 接口

创建或更新

- 方法: `POST`
- URL: `/api/custom?name={appName}`
- `appName`: App 唯一标识，同名则覆盖更新
- 删除: body 为空或传 `{}` 时自动删除该 App

成功响应:

```
{ "code": 200, "message": "ok" }
```

获取列表

- 方法: `GET`
- URL: `/api/customList`

响应示例:

```
{
  "apps": ["weather", "clock", "myApp"],
  "count": 3
}
```

MQTT 接口

创建或更新

- **Topic**: `[PREFIX]/custom/[APP_NAME]`
- **方向**: 客户端发布 → 设备订阅, **无响应**

- 删除: 发送空消息或 {}

获取列表

- **Topic:** [PREFIX]/customList
- **方向:** 设备主动推送（每次 App 增减后推送一次）

推送内容:

```
{
  "apps": [
    { "appName": "weather" },
    { "appName": "clock" }
  ],
  "count": 2
}
```

切换到指定 Custom App (V1.1.0+)

切换接口仅支持通过 HTTP/MQTT 动态创建的 Custom App，不支持文件型 DIY App。appName 精确匹配且区分大小写。切换后进入 DIY 二级显示。

HTTP

- 方法: POST
- URL: /api/switchDiyApp?name={appName}
- 成功: HTTP 200，表示切换请求已接受
- 缺少 name: HTTP 400
- App 不存在或不可用: HTTP 404

成功响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "app switch requested",
  "data": {
    "name": "weather",
    "index": 100
  }
}
```

MQTT

- Topic: [PREFIX]/switchDiyApp
- 方向: 客户端发布 → 设备订阅，无响应
- Payload:

```
{
  "name": "weather"
}
```

非法 JSON、空名称、App 不存在或不可用时不切换，仅记录设备日志。

请求数据格式

HTTP 和 MQTT 共用同一套 JSON 格式：

```
{
  "text": [...],
  "image": [...],
  "draw": [...]
}
```

text 字段 — 文本元素

```
"text": [
  {
    "content": "Hello World",
    "fontHeight": 10,
    "x": 0,
    "y": 0,
    "color": "#FFFFFF",
    "align": "left",
    "valign": "top",
    "rect": [0, 0, 52, 16],
    "charSpacing": 1
  }
]
```

字段	类型	是否必填	默认值	说明
content	string	是	无	文本内容，仅支持 ASCII 可见字符（0x20–0x7E）
fontHeight	int	否	10	字体高度，可选值：5、10
x / y	int	否	-1000	相对 rect 坐标；<= -999 时由 align/valign 决定位置
color	string	否	#FFFFFF	颜色，格式 #RRGGBB

字段	类型	是否必填	默认值	说明
<code>align</code>	string	否	<code>left</code>	水平对齐: <code>left</code> / <code>center</code> / <code>right</code> (<code>x <= -999</code> 时生效)
<code>valign</code>	string	否	<code>top</code>	垂直对齐: <code>top</code> / <code>middle</code> / <code>bottom</code> (<code>y <= -999</code> 时生效)
<code>rect</code>	array	否	<code>[0,0,52,16]</code>	限制渲染区域 <code>[x, y, w, h]</code> , 超出部分裁剪
<code>charSpacing</code>	int	否	1	字符间距 (像素), 范围 0-10

image 字段 — 图像元素

```
"image": [
  {
    "data": "...",
    "position": [0, 0]
  }
]
```

字段	类型	说明
<code>data</code>	string	图像数据, Data URL (<code>data:image/png;base64,...</code>)
<code>position</code>	array	坐标 <code>[x, y]</code> , 默认 <code>[0, 0]</code>

约束:

- 支持格式: PNG、GIF
- 超出 52×16 的图像从左上角裁剪, 不缩放
- PNG 的 alpha 通道会被忽略 (与黑色背景合并)

draw 字段 — 绘图指令

```
"draw": [
  { "dp": [x, y, color] },
  { "dl": [x0, y0, x1, y1, color] },
  { "dr": [x, y, w, h, color] },
  { "df": [x, y, w, h, color] },
  { "dc": [x, y, r, color] },
  { "dfc": [x, y, r, color] },
  { "dt": [x, y, text, color] },
  { "db": [x, y, w, h, [0xRRGGBB, ...]] }
]
```

指令	参数	说明
dp	[x, y, color]	画点
dl	[x0, y0, x1, y1, color]	画直线
dr	[x, y, w, h, color]	画矩形（描边）
df	[x, y, w, h, color]	画矩形（填充）
dc	[x, y, r, color]	画圆（描边）
dfc	[x, y, r, color]	画圆（填充）
dt	[x, y, text, color]	画文字，字体固定 10px，仅 ASCII
db	[x, y, w, h, [bmp]]	位图，像素数组格式 0xRRGGBB

约束：

- color 格式：#RRGGBB，不支持 alpha
- db 像素数组长度必须等于 w * h
- 所有坐标为绝对坐标，超出屏幕（52×16）自动裁剪

完整示例

```
{
  "image": [
    {
      "data":
      "
      DQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJCgAAACwAAAAACAIAAADGkghA05AsRjekmAIt4auwCQExAgBZGZGjkomACH5B
      AkKAAAALAAAAAIAAgAAAMaGCEDQIFA9oIjd4HmABtCt3nR5ZRgBGGboCQAIfkECQoAAAAsAAAAAqACAC
      BJCIktLa0fHp8/P78AhRUBDAXm9pUWujZ+8yYcKfGeIZQAAAh+QQJCgAAACwAAAAACAIAAADGjgiQCEqB
      NBeIIQ6kan/HyFc2kYCEjRmy5AAACH5BAkKAAAALAAAAAIAAgAAAMZCCMUMkoE0J4kgLqAcyadv3Gfs5B
      mxD1AAgAh+QQJCgAAACwAAAAACAIAAADGghAIaNgCOaiCKuRSyALnUJtINA8ElgpaZgAACH5BAkKAAAAL
      AAAAAAIAAgAAAMaCBQy8G81BYaQy4bIRCAPM3weMYEaCFUlkAAAOw==",
      "position": [
        0,
        0
      ]
    }
  ],
  "text": [
    {
      "content": "2t5t",
      "fontHeight": 10,
      "x": 10,
      "y": 0,
      "color": "#FFFFFF"
    },
    {
      "content": "Sunny",
```

```
    "fontHeight": 5,  
    "x": 28,  
    "y": 10,  
    "color": "#C8C8C8"  
  }  
]  
}
```